Problem F. 花

“小草，小花，小鸡，小兔子里，谁更会网络流？”
“小花，因为它是 *flower*。”

—熏鸡块君

Frank 痴迷于数字的美。

一天，Frank 正在花园里浇花。看着美丽的花瓣，他想着如果每朵花上都能长出数字就好了。

于是他拿来纸笔，开始涂画他心目中的 “数字花”。一张无向连通图被称为 “数字花”，当且仅当其满足以下全部三个条件：

1. 如果图中有 n 个节点，则每个节点的标号为 1 到 n 。
2. 图中有恰好 $n-1$ 条边。任意节点的度数不超过 2 ，除了 1 号节点。
3. 称与 1 号节点直接相连的节点为关键点。所有关键点的标号两两互质。对于每个非关键点（除了 1 号节点），它的标号都是离其最近的关键点的标号的倍数，且非关键点到最近的关键点的简单路径上的节点标号是单调递减的。

给定一个整数 n ，有多少种不同的包含 n 个点的 “数字花”？两张图 G_1 和 G_2 被认为是相同的，当且仅当对于 G_1 中任意的一条边 (u,v) ，G_2 中都存在对应的边 (u,v) 。

由于答案太大，你只需要输出其对质数 p 取模的结果。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入两个正整数 n 和 p （$1 \le n \le 10^{10}$, $10^8 < p < 10^9$）。

保证 p 是质数。

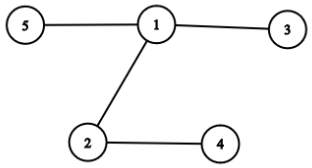
Output

输出一行一个整数，表示不同的 “数字花” 的数量对 p 取模的结果。

Examples

standard input	standard output
5 998244353	1
10 998244353	4
10000000000 998244353	889033323

Note



样例 1 示意图

对于样例一，只能画出如图所示的一种 “数字花”。